

선배 발표초안 피드백 — 정리

2026-06-26 / progress_0625.pdf (메인 8장) / 지표: gap to optimum (낮을수록 좋음)

수정(필수) = 꼭 고쳐야 하는 것. 답은 슬라이드 소스·결과파일로 확인한 사실.

A. 슬라이드별 질문 → 답 → 수정

2p — Overview

Q. corner / interior 가 무슨 뜻?

답. 최적해의 위치. **SE**=corner(강링크 풀파워 $x=1$, 약링크 끄 $x=0$, “켜고/끄기”), **EE**=interior(중간 전력 $x \approx 0.18$).

수정. Overview에 박스+점 위치 작은 그림 한 컷 $\Rightarrow$ R2의 on/off-middle 혼란까지 동시 해소.

Q. SE는 WMMSE, EE는 exhaustive search로 풀 건가?

답. SE 기준해=WMMSE 맞음. EE는 “exhaustive” 아님: $D=3$ 만 전수 **grid**, $D=10/20$ 은 **multi-start gradient**(near-global 참조).

수정(필수). reference를 D 별로 분리 표기 (지금은 한 줄로 뭉뚱그려져 오해).

Q. 3BA = 3개 알고리즘으로 RIBBO 학습?

답. 맞음. 3 BA(Random, HillClimbing, CMA-ES)가 만든 **탐색 궤적**이 학습데이터. RIBBO 자체는 트랜스포머 1개.

수정. 불필요 (설명만).

Q. unseen channel = 같은 분포? 완전 다른 분포?

답. 같은 Rayleigh 분포의 새 **realization** (train=채널 0–19, eval=30–). “완전 다른 분포”는 R5의 Rastrigin transfer.

수정. “unseen = new Rayleigh realizations (same distribution)” 한 줄 명시.

3p — Result 1 (BA-pool $\times$ Dimension)

Q. 어떤 문제로 학습? 그래프는 SE? EE?

답. **SE**. (SE 궤적 학습 $\rightarrow$ SE 평가)

수정. 슬라이드·그래프에 **SE** 라벨 추가.

Q. 5BA에 Rand+SGS를 추가한 건가?

답. **반대**. 5BA-filter는 7BA에서 Random+SGS를 뺀 것. 게다가 3BA{Rand, HC, CMA}와 5BA-filter{HC, RegEvol, Eagle, CMA, BoTorch}는 **포함관계도 아님**.

수정(필수). BA 구성 표를 명시 (가장 큰 혼란 지점).

Q. Song 2024 이 뭔지?

답. RIBBO 논문 (Song et al., IJCAI 2025). “well-performing AND diverse BA” 권고 출처.

수정. “(the RIBBO paper)” 명시.

Q. 왜 “best behavior” 라고 썼는지?

답. “best behavior”가 아니라 “**best BA pool**”(최적 BA 풀이 차원에 따라 뒤집힘) 뜻. 표현이 어색.

수정. “Which BA pool works best depends on D ” 류로 재서술.

4p — Result 2 (SE vs EE)

Q. 무슨 상황으로 학습?

답. 같은 3BA 풀, **reward만 SE $\leftrightarrow$ EE**. SE/EE 모델은 따로, 차원별로도 따로 학습.

수정. 학습 조건(3BA, reward만 다름) 한 줄 명시.

Q. on/off? middle? 무슨 말?

답. on/off=corner(SE 최적), middle=interior(EE 최적). Overview와 같은 개념.

수정. Overview에 그림 깔면 해결(상동).

5p — Result 3 (Scalability)

Q. scalability 되는 transformer 아님? 차원마다 따로 학습이면 표현이 틀림.

답. **지적이 맞음**. 차원마다 **별도 모델**(입력차원= D , dimension-agnostic 아님). 한 모델이 차원을 넘어 일반화하는 게 아님.

수정(필수). 제목 “Scalability” → “Effect of problem dimension”. (진짜 scalability=dim-agnostic 모델은 future work.)

Q. gap 줄이려고 BA pool 조합 + step 늘린 것?

답. 맞음. (a) BA 풀 curation($D=20$ 4BA-filter), (b) 평가 step 연장. 단 EE $D=20$ 은 **step으로 회복 안 됨**(데이터 필요).

수정. 현 서술 OK (라벨만 보강).

6p — Result 4 (Robustness)

Q. Random은 가장 naive하니 당연히 이겨야 하는 것 아닌가?

답. 일리 있음. 우리 Random = Lee 2025 “Brute-force” baseline과 **동일**. 핵심은 “이긴다”가 아니라 “**Random은 예산 내 최적 50%도 못 가고 plateau, RIBBO만 도달**”.

수정. 프레이밍 “beat Random” → “Random이 구조적으로 못 푸는 영역을 RIBBO가 푼다”.

Q. small error bars 가 뭘 의미?

답. 95% 신뢰구간($\pm < 1.5\%$, $n=200-500$). = 결과가 샘플 운이 아니라 통계적으로 안정적.

수정. 캡션에 “95% CI” 명시.

Q. 마지막 문장이 뭘 의미? (local 탐색으로 gap 줄인다는 게 result?)

답. result 맞음(hybrid=정직한 한계). RIBBO+local search $\approx$ gap 0인데 **Random+local search도 ≈ 0** $\Rightarrow$ local search가 지배, 출발점 무관 $\Rightarrow$ 모델 있으면 쉬움 $\Rightarrow$ **RIBBO 가치는 model-free 한정**.

수정. 한 문장에 욱여넣지 말고 별도 bullet로 분리.

7p — Result 5 (Transfer)

Q. 초록=IFC학습, 파랑/빨강=Rastrigin학습 맞나?

답. 맞음. green=IFC 학습 $\rightarrow$ IFC test(in-domain 참조), red/blue=Rastrigin 학습 $\rightarrow$ IFC test(as-is/rescaled), gray=Random.

수정. (색은 OK) 범례만 정리.

Q. 어떤 문제(SE/EE)인지 안 써있음.

답. SE $D=10$.

수정. 라벨 추가.

Q. 왜 여기선 IFC model과 Random이 거의 같지? (이전엔 차이 컸는데)

답. 이건 SE $D=10$ 3BA = RIBBO가 Random보다 몇 pts만 나은 **약한 영역**(큰 격차 +48.7pt는 EE/5BA-filter). transfer 비교용으로 하필 제일 약한 config라 비슷해 보임. 목적은 RIBBO-vs-Random이 아니라 **in-domain vs transfer**.

수정. 라벨 + 한 줄 주석(“weakest RIBBO regime; point is transfer”).

B. 교수님 대비 마이너 코멘트

발표자료 톤 (교수님 대비)

Q. 1. 약어 풀어쓰기

답. 통신 약어(CSI/UE/BS/SINR/SE/EE/WMMSE)는 OK. 비통신(ML) 약어는 풀어써야.

수정. RIBBO/RTG/HRR/BA/CMA-ES/BO/SGS/FP/CI 첫 등장 시 full term. 교수님 발표는 전부 풀어쓰기.

Q. 2. optimum/optimal 용어 신중

답. WMMSE는 **local optimal**이라 “optimum”이라 단정하면 안 됨(Lee도 “local optimal”로 표기). EE도 $D=10/20$ 은 near-global.

수정. 기준해를 “best-known / local-optimal reference”로 relabel. 메트릭명 “optimality gap”은 Lee가 쓰니 유지 가능.

Q. 3. 그래프 legend/제목 정리

답. 부자연스러운 제목·범례 많음.

수정. y축 “optimality gap (%)”로 통일, 그래프 위 제목 제거(캡션이 이미 설명). plot_gap_figs.py 수정으로 일괄 반영.

Q. 4. 숫자/% 과다 = old·피로

답. % 반복은 눈 아픔.

수정. 슬라이드엔 “더 우수한 성능” 정성표현, %는 구두로. 표/그림 % 톤다운(핵심 1-2개만).

Q. 5. 어색한 영어 표현

답. 연구실 논문 톤과 안 맞음.

수정. 구어체 교정: “flips with dimension”, “RIBBO saves”, “it keeps trying high-power settings”, “Fewer tries”, “goes below”, “as-is” → 격식체.

한 줄 결론: 선배 질문의 절반은 슬라이드에 라벨/정의를 빠져서 생긴 것(SE/EE·차원·BA 구성·reference 종류·unseen 정의) ⇒ 이것만 채워도 대부분 해소. 나머지는 표현 수정(“Scalability” 용어, “optimum” 용어, Random 프레이밍, hybrid 문장).